BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM

VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

—o0o—

BÀI BÁO CÁO MÔN TƯ DUY THIẾT KẾ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Tên đề tài

BÀI BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN
HỆ THỐNG QUẢN LÝ BỆNH VIỆN (HMS)

TP. Hồ Chí Minh, tháng 8 / 2025

STT	Họ và tên	Mã số sinh viên	Lớp
1	Hồ Ngọc Gia Hân	079305030460	CN2304CLCB
2	Lê Trấn Vũ		
3	Điểu Đinh		

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành bài báo cáo tổng kết dự án "Hệ thống Quản lý Bệnh viện (HMS)", chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Thầy Lê Văn Quốc Anh. Trong suốt quá trình thực hiện, Thầy đã tận tình hướng dẫn, đóng góp nhiều ý kiến quý báu và giúp chúng em giải quyết các vấn đề gặp phải, từ đó hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất. Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em kính mong nhận được sự góp ý của Thầy.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 6
1.1. Đặt vấn đề 6
1.2. Mục tiêu của đề tài 6
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 7
1.4. Công nghệ thực hiện 7
1.5. Bố cục báo cáo 7
CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU 9
2.1. Khảo sát hiện trạng 9
2.2. Phân tích yêu cầu 10
2.3. Yêu cầu phi chức năng 11
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 13
3.1. Thiết kế kiến trúc hệ thống 13
3.2. Thiết kế dữ liệu (Database) 14
3.3. Thiết kế giao diện 16
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI 19
4.1. Môi trường cài đặt 19
4.2. Các chức năng chính đã cài đặt 20
CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ 22
5.1. Kế hoạch kiểm thử (Test Plan) 22
5.2. Kết quả kiểm thử (Test Cases) 22
5.3. Đánh giá chung: 23
KẾT LUẬN 25

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, công nghệ thông tin đã và đang được ứng dụng sâu rộng vào mọi lĩnh vực, trong đó y tế là một ngành đặc biệt quan trọng. Việc quản lý và vận hành một bệnh viện với khối lượng thông tin khổng lồ, quy trình phức tạp đòi hỏi sự chính xác, nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, các phương pháp quản lý thủ công truyền thống thường bộc lộ nhiều hạn chế như tốn thời gian xử lý, dễ sai sót, khó khăn trong việc tra cứu và thống kê.

Xuất phát từ thực tiễn đó, việc xây dựng một "Hệ thống Quản lý Bệnh viện (HMS)" là vô cùng cần thiết. Hệ thống này giúp tin học hóa các quy trình nghiệp vụ cốt lõi, từ khâu tiếp nhận bệnh nhân, quản lý hồ sơ bệnh án, lịch hẹn, kê đơn thuốc, đến quản lý viện phí và dược phẩm.

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên Lê Văn Quốc Anh, nhóm chúng em đã thực hiện đề tài "Hệ thống Quản lý Bệnh viện (HMS)" với mục tiêu áp dụng kiến thức đã học tại Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng một giải pháp phần mềm hỗ trợ cho công tác quản lý tại các cơ sở y tế.

Bài báo cáo này sẽ tổng kết lại toàn bộ quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống, cũng như trình bày các kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề

Trong kỷ nguyên số hóa, công nghệ thông tin đã trở thành một công cụ không thể thiếu, mang lại hiệu quả vượt trội trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, và y tế là một trong những ngành được ưu tiên hàng đầu. Việc quản lý bệnh viện là một quy trình nghiệp vụ phức tạp, bao gồm nhiều công đoạn liên quan đến thông tin bệnh nhân, lịch sử khám chữa bệnh, quản lý thuốc, viện phí, và nguồn nhân lực.

Hiện nay, nhiều cơ sở y tế vẫn còn áp dụng các phương pháp quản lý thủ công hoặc các phần mềm riêng lẻ, chưa đồng bộ. Điều này dẫn đến nhiều bất cập như:

Tốn nhiều thời gian trong việc tìm kiếm, tra cứu hồ sơ bệnh án.

Dễ xảy ra sai sót, nhầm lẫn trong quá trình nhập liệu và kê đơn.

Khó khăn trong việc thống kê, báo cáo tổng hợp để hỗ' trợ ban lãnh đạo ra quyết định.

Quy trình tiếp nhận và thanh toán còn rườm rà, gây phiền hà cho bệnh nhân.

Xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn đó, việc xây dựng một "Hệ thống Quản lý Bệnh viện (HMS)" toàn diện, thống nhất là một giải pháp cấp thiết. Hệ thống này giúp tin học hóa toàn bộ quy trình khám chữa bệnh, tối ưu hóa công tác quản lý, giảm tải áp lực cho nhân viên y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại sự hài lòng cho bệnh nhân. Vì vậy, nhóm chúng em đã quyết định chọn đề tài này để làm báo cáo tổng kết dự án.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Dự án "Hệ thống Quản lý Bệnh viện (HMS)" được xây dựng nhằm đạt được các mục tiêu cốt lõi sau:

Mục tiêu chung: Xây dựng một phần mềm hỗ trợ quản lý tổng thể các hoạt động nghiệp vụ tại một bệnh viện, đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng, minh bạch và bảo mật.

Mục tiêu cụ thể:

- Quản lý hiệu quả thông tin hành chính và hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.
- Tối ưu hóa quy trình tiếp nhận, đăng ký khám bệnh và xếp lịch hẹn.
- Hỗ trợ bác sĩ trong quá trình khám bệnh, chẩn đoán và kê đơn thuốc.
- Quản lý quy trình thanh toán viện phí và các dịch vụ y tế một cách chính xác.
- Quản lý thông tin nhân viên, bác sĩ và phân quyền sử dụng hệ thống.
- Cung cấp các chức năng thống kê, báo cáo nhanh chóng phục vụ công tác quản lý.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Các quy trình nghiệp vụ cơ bản tại một bệnh viện, bao gồm: quy trình tiếp nhận, quy trình khám bệnh, quy trình thanh toán và quản lý hồ sơ.

Đối tượng sử dụng:

- Quản trị viên (Admin): Quản lý tài khoản, phân quyền, quản lý danh mục.
- Nhân viên lễ tân: Tiếp nhận bệnh nhân, đăng ký khám.
- Bác sĩ: Thực hiện khám, chẩn đoán, kê đơn.
- Nhân viên thu ngân/kế toán: Quản lý thanh toán, viện phí.

Phạm vi nghiên cứu:

- Do hạn chế về thời gian và nguồn lực, hệ thống tập trung vào các chức năng quản lý cốt lõi, phù hợp với quy mô một phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện nhỏ.
- Hệ thống chưa đi sâu vào các nghiệp vụ chuyên khoa phức tạp như quản lý hệ thống xét nghiệm (LIS), quản lý hình ảnh y khoa (PACS) hay quản lý kho dược chuyên sâu.

1.4. Công nghệ thực hiện

- Ngôn ngữ lập trình: Python.
- Công cụ quản lý: Github.
- Công cụ phân tích thiết kế: draw.io.

1.5. Bố cục báo cáo

- Chương 1: Tổng quan về đề tài.
- Chương 2: Khảo sát và Phân tích yêu cầu.
- Chương 3: Phân tích và Thiết kế hệ thống.
- Chương 4: Cài đặt và Triển khai.
- Chương 5: Kiểm thử và Đánh giá.

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1. Khảo sát hiện trạng

2.1.1. Mô tả quy trình nghiệp vụ hiện tại

Tiếp nhận bệnh nhân: Bệnh nhân đến quầy lễ tân, cung cấp thông tin cá nhân. Nhân viên lễ tân tìm hồ sơ giấy (nếu là bệnh nhân cũ) hoặc tạo một hồ sơ giấy mới (nếu là bệnh nhân mới). Bệnh nhân được phát số thứ tự và chỉ dẫn đến phòng khám.

Khám bệnh: Bác sĩ gọi bệnh nhân theo số thứ tự. Quá trình thăm khám, chẩn đoán bệnh, và chỉ định dịch vụ được ghi chép thủ công vào hồ sơ giấy hoặc sổ khám bệnh.

Kê đơn thuốc: Bác sĩ kê đơn thuốc vào một toa thuốc giấy.

Thanh toán: Bệnh nhân mang các chỉ định dịch vụ và toa thuốc đến quầy thu ngân. Nhân viên thu ngân tính toán chi phí và thu tiền.

Nhận thuốc/Thực hiện dịch vụ: Bệnh nhân mang hóa đơn đã thanh toán đến quầy dược hoặc các phòng chức năng để thực hiện.

2.1.2. Đánh giá ưu và nhược điểm

Ưu điểm:

- Quy trình đơn giản, dễ vận hành, không yêu cầu nhân viên có trình độ tin học cao.

Nhược điểm:

- Tốn thời gian: Việc tìm kiếm hồ sơ bệnh án cũ bằng tay rất lâu, gây ùn tắc tại quầy tiếp nhận.
- Dễ sai sót: Thông tin bệnh nhân có thể ghi sai, chữ viết của bác sĩ khó đọc, tính toán viện phí thủ công dễ nhầm lẫn.
- Khó quản lý: Lãnh đạo bệnh viện khó thống kê nhanh được số lượng bệnh nhân, doanh thu trong ngày, hay lượng thuốc tồn kho.
- Khó tra cứu: Việc tra cứu lại lịch sử khám bệnh của một bệnh nhân rất phức tạp.
- Bảo mật kém: Hồ sơ giấy dễ bị thất lạc, hư hỏng.

2.1.3. Giải pháp đề xuất

Từ những nhược điểm trên, việc xây dựng "Hệ thống Quản lý Bệnh viện (HMS)" ứng dụng công nghệ thông tin là hoàn toàn cần thiết để khắc phục các vấn đề, tối ưu hóa quy trình và nâng cao chất lượng dịch vụ.

2.2. Phân tích yêu cầu

2.2.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống sẽ bao gồm các nhóm chức năng chính, tương ứng với các tác nhân (actors) sử dụng:

Tác nhân (Actors):

- Quản trị viên (Admin): Người có quyền cao nhất, quản lý hệ thống.
- Nhân viên lễ tân (Receptionist): Người tiếp nhận bệnh nhân.
- Bác sĩ (Doctor): Người trực tiếp khám và điều trị.
- Nhân viên thu ngân (Cashier): Người xử lý các vấn' đề thanh toán.

Các chức năng chính (Use Cases):

- Nhóm chức năng chung:

  + Đăng nhập.

  + Đăng xuất.
- Nhóm chức năng của Quản trị viên:

  + Quản lý tài khoản người dùng (Thêm, xóa, sửa, phân quyền).

  + Quản lý danh mục (dịch vụ khám, thuốc, phòng ban...).

  + Xem báo cáo, thống kê (doanh thu, lượt khám...).
- Nhóm chức năng của Nhân viên lễ tân:

  + Quản lý thông tin bệnh nhân (Thêm mới, cập nhật, tìm kiếm).

  + Tiếp nhận bệnh nhân (Tạo phiếu khám).

  + Quản lý lịch hẹn (Đặt lịch, xem lịch hẹn).
- Nhóm chức năng của Bác sĩ:

  + Xem danh sách bệnh nhân chờ khám.

  + Thực hiện khám (Ghi triệu chứng, chẩn đoán).

  + Chỉ định dịch vụ cận lâm sàng (xét nghiệm, X-quang...).

  + Kê đơn thuốc.

  + Xem lịch sử khám bệnh của bệnh nhân.

- Nhóm chức năng của Nhân viên thu ngân:

  + Tạo hóa đơn viện phí.

  + Xác nhận thanh toán.

  + In hóa đơn.

2.2.2. Sơ đồ Use Case tổng quát

2.2.3. Đặc tả Use Case

Tên Use Case	Đăng nhập hệ thống
Tác nhân	Quản trị viên, Lễ tân, Bác sĩ, Thu ngân
Mục đích	Cho phép người dùng truy cập vào hệ thống bằng tài khoản đã được cấp.
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản và mật khẩu.
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công và được chuyển đến giao diện chính.

Bảng 1. Đặc tả Use Case Đăng nhập

2.3. Yêu cầu phi chức năng

- Bảo mật (Security):

  + Hệ thống phải phân quyền rõ ràng, người dùng nào chỉ thấy chức năng đó.

  + Mật khẩu người dùng phải được mã hóa trong cơ sở dữ liệu.

  + Thông tin bệnh án của bệnh nhân phải được bảo mật.

- Hiệu năng (Performance):

  + Thời gian phản hồi của hệ thống (ví dụ: tìm kiếm bệnh nhân, lưu phiếu khám) phải nhanh, dưới 3 giây.

- Tính khả dụng (Usability):

  + Giao diện thân thiện, rõ ràng, dễ sử dụng, bố cục nhất quán.

  + Có các thông báo hướng dẫn và cảnh báo lỗi rõ ràng.

- Độ tin cậy (Reliability):

+ Hệ thống phải hoạt động ổn định, tránh treo hoặc mất dữ liệu đột ngột.

+ Cần có cơ chế sao lưu (backup) dữ liệu định kỳ.

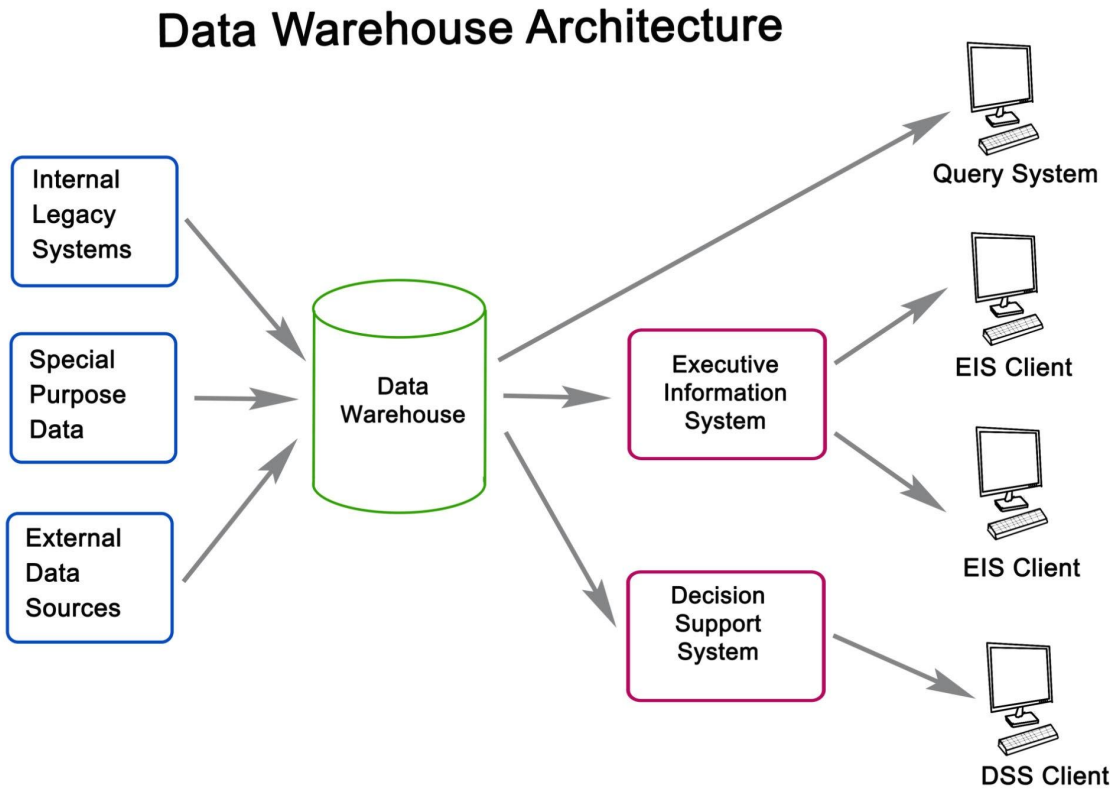
- Khả năng bảo trì/mở rộng (Maintainability/Scalability):

+ Code phải được tổ chức rõ ràng, có chú thích để dễ dàng bảo trì hoặc nâng cấp chức năng mới trong tương lai.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Thiết kế kiến trúc hệ thống

Để đảm bảo tính linh hoạt, dễ bảo trì và mở rộng, dự án "Hệ thống Quản lý Bệnh viện (HMS)" được thiết kế theo mô hình kiến trúc 3 lớp (3-Tier Architecture). Mô hình này tách biệt rõ ràng các thành phần logic của ứng dụng.



Hình 1. Sơ đồ kiến trúc 3 lớp

Cấu trúc 3 lớp của hệ thống bao gồm:

- Tầng Giao diện (Presentation Layer - GUI/UI):

+ Đây là lớp trên cùng, chịu trách nhiệm hiển thị thông tin và tương tác trực tiếp với người dùng (Bác sĩ, Lễ tân, Quản trị...).

+ Lớp này bao gồm các Form, Window, và các thành phần điều khiển (Buttons, TextBoxes...).

+ Nhiệm vụ: Nhận dữ liệu đầu vào từ người dùng và gửi yêu cầu đến Tầng Nghiệp vụ (BLL). Sau đó, nhận kết quả từ BLL và hiển thị lại cho người dùng.

- Tầng Nghiệp vụ (Business Logic Layer - BLL):

+ Đây là lớp trung tâm, chứa tất cả các quy tắc nghiệp vụ và logic xử lý của hệ thống (ví dụ: kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toán viện phí, xử lý quy trình khám bệnh).

+ Nhiệm vụ: Nhận yêu cầu từ Tầng Giao diện, xử lý nghiệp vụ, và gọi Tầng Truy cập Dữ liệu (DAL) để thao tác với cơ sở dữ liệu.

- Tầng Truy cập Dữ liệu (Data Access Layer - DAL):

+ Đây là lớp cuối cùng, chịu trách nhiệm giao tiếp trực tiếp với Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (ví dụ: SQL Server, MySQL).

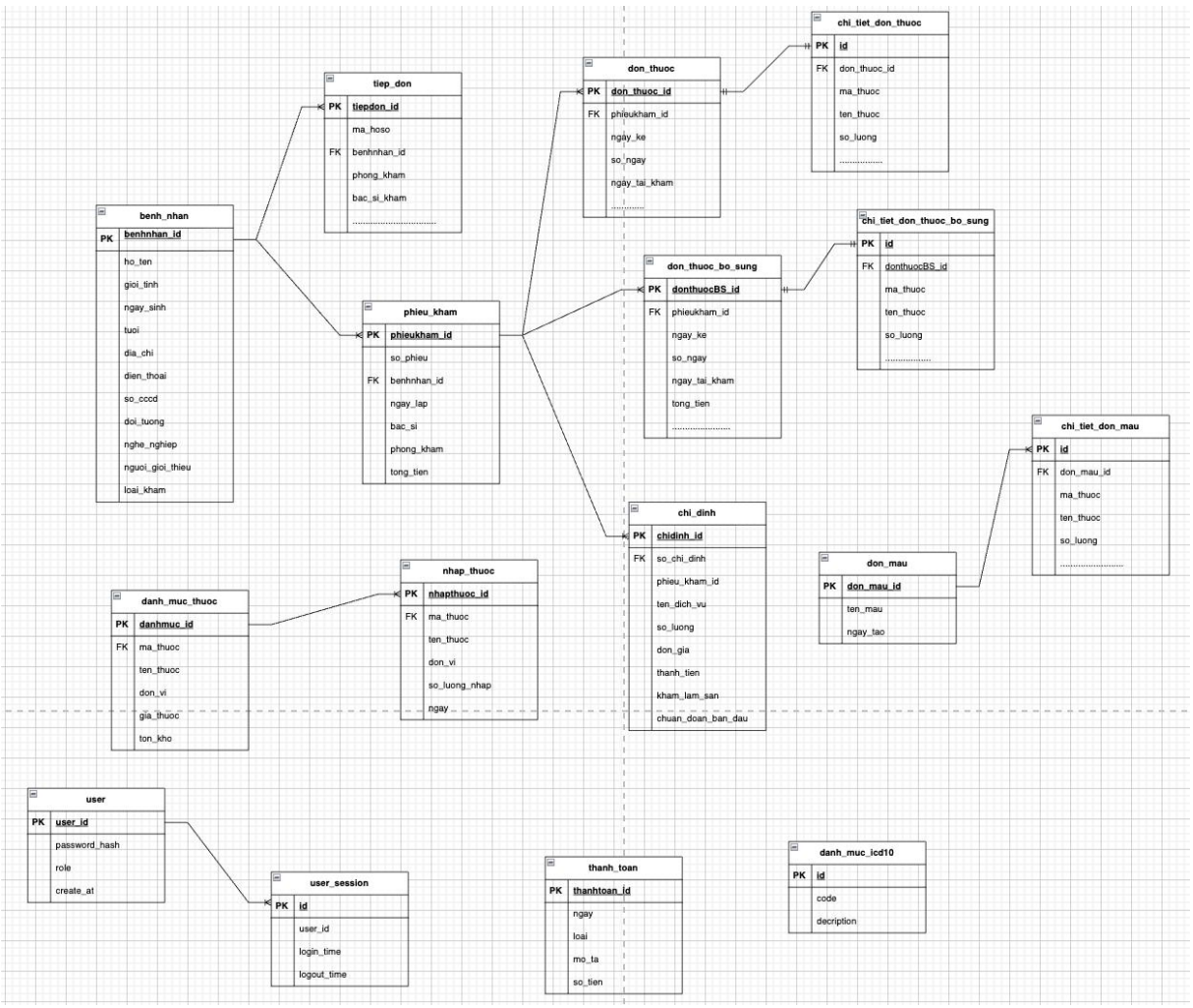
+ Nhiệm vụ: Cung cấp các phương thức để thực hiện các truy vấn SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) và trả về kết quả (dưới dạng DataTable hoặc đối tượng) cho Tầng Nghiệp vụ.

3.2. Thiết kế dữ liệu (Database)

3.2.1. Sơ đồ Quan hệ Thực thể (ERD - Entity Relationship Diagram)

Sơ đồ ERD mô tả các thực thể chính trong hệ thống và mối quan hệ (1-1, 1-nhiều, nhiều-nhiều) giữa chúng.

- TaiKhoan (hoặc NguoiDung)
- VaiTro (Quyền: Admin, Bác sĩ, Lễ tân...)
- NhanVien (Có thể bao gồm Bác Sĩ, Lễ Tân...)
- BenhNhan
- PhieuKham (Thực thể trung tâm, liên kết Bệnh nhân và Bác sĩ)
- LichHen
- DonThuoc
- Thuoc
- ChiTietDonThuoc (Bảng trung gian N-N giữa DonThuoc và Thuoc)
- DichVu (Xét nghiệm, X-quang...)
- ChiTietDichVu (Các dịch vụ được chỉ định trong 1 phiếu khám)
- HoaDon (Thanh toán)



Hình 2. Sơ đồ ERD của hệ thống Quản lý Bệnh viện (HMS)

3.2.2. Thiết kế chi tiết các Bảng (Table Design)

Từ sơ đồ ERD, nhóm tiến hành chi tiết hóa cấu trúc của các bảng dữ liệu, bao gồm tên cột, kiểu dữ liệu, khóa chính (PK), khóa ngoại (FK) và các ràng buộc.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa (Key)	Mô tả
MaBenhNhan	varchar(10)	PK (Primary Key)	Mã bệnh nhân (duy nhất)
HoTen	nvarchar(100)		Họ và tên bệnh nhân
NgaySinh	date		Ngày sinh
GioiTinh	nvarchar(5)		Giới tính (Nam/Nữ/Khác)
SoDienThoai	varchar(11)		Số điện thoại

DiaChi	nvarchar(255)		Địa chỉ thường trú
GhiChu	nvarchar(max)	(Nullable)	Tiền sử bệnh án, dị ứng...

Bảng 2. Cấu trúc bảng Bệnh nhân

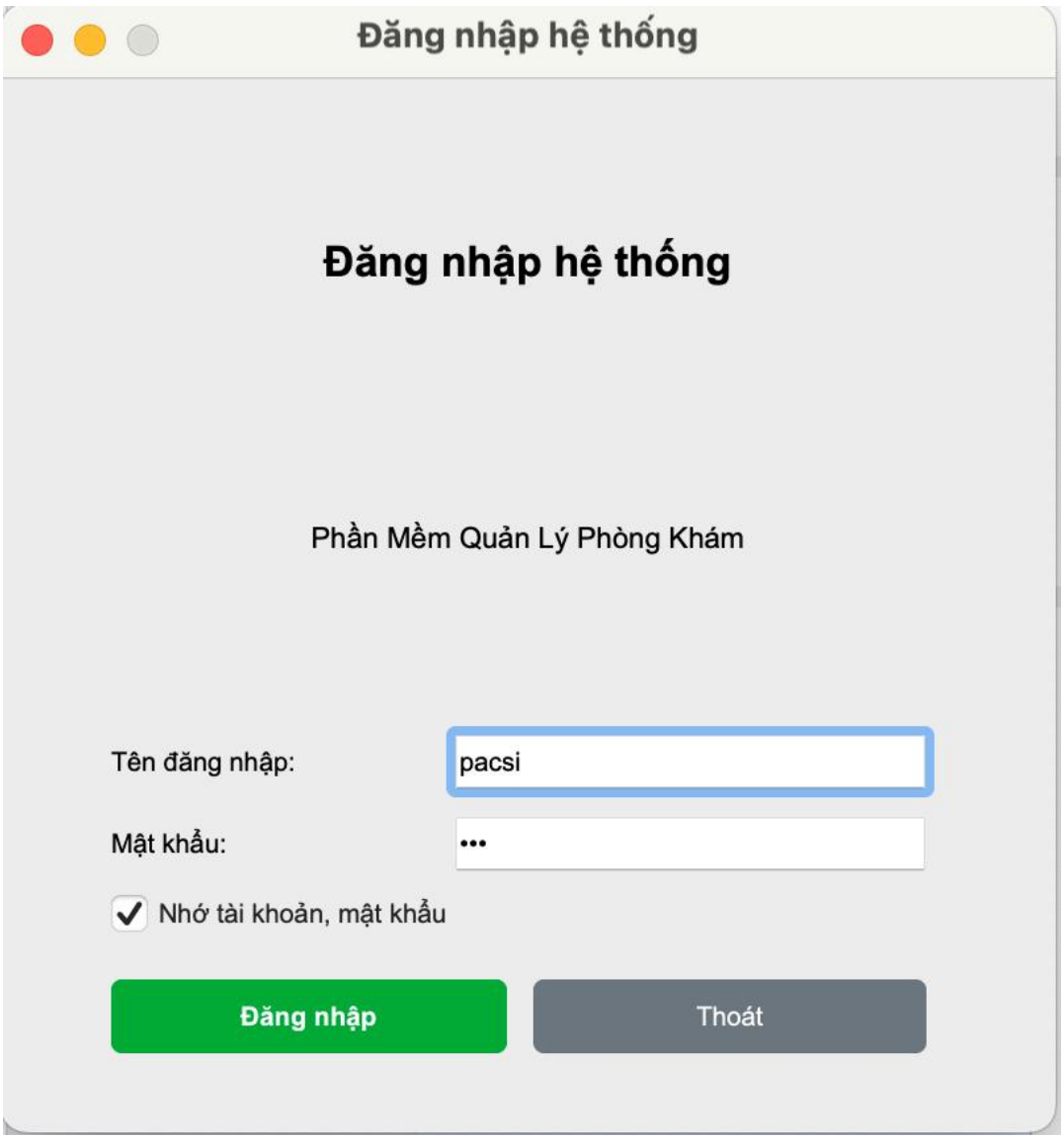
Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa (Key)	Mô tả
MaPhieuKham	varchar(10)	PK	Mã phiếu khám
MaBenhNhan	varchar(10)	FK (tới tblBenhNhan)	Bệnh nhân khám
MaBacSi	varchar(10)	FK (tới tblNhanVien)	Bác sĩ phụ trách
NgayKham	datetime		Ngày giờ khám
TrieuChung	nvarchar(max)		Triệu chứng ban đầu
ChanDoan	nvarchar(max)	(Nullable)	Chẩn đoán của bác sĩ
TrangThai	nvarchar(50)		(Chờ khám, Đã khám, Chờ thanh toán...)

Bảng 3. Cấu trúc bảng Phiếu khám

3.3. Thiết kế giao diện

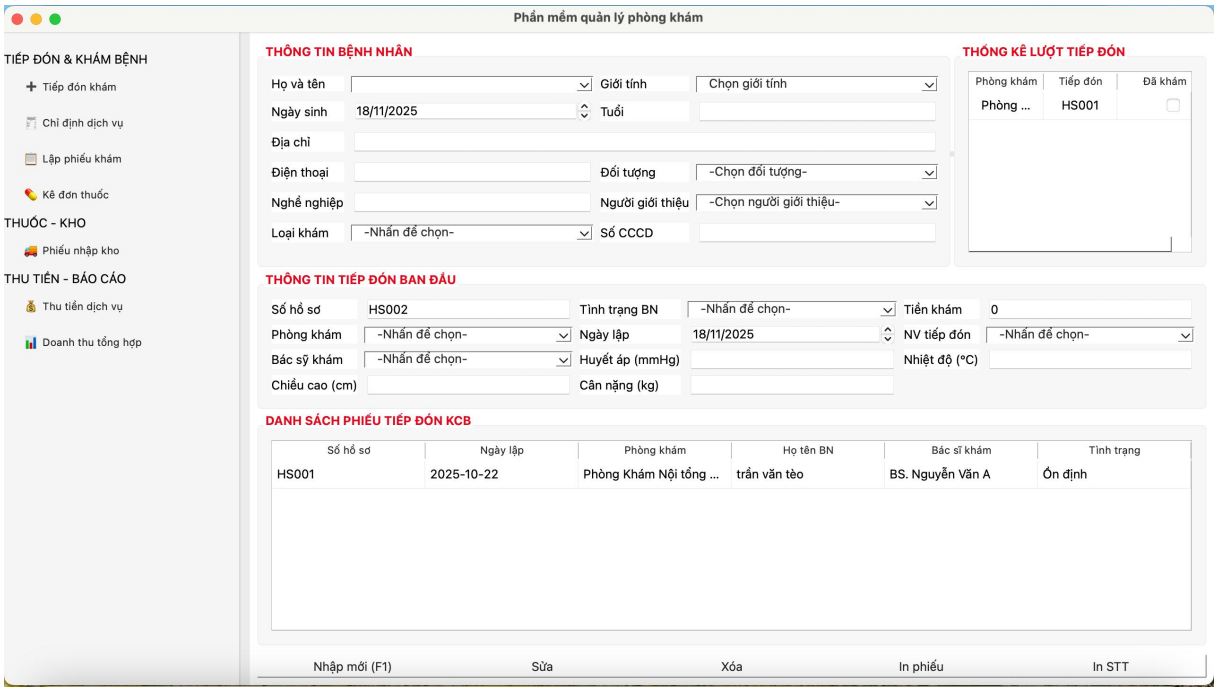
Phần này trình bày một số thiết kế (mockup) cho các giao diện chính của hệ thống, giúp hình dung rõ hơn về luồng tương tác của người dùng.

3.3.1. Giao diện Đăng nhập

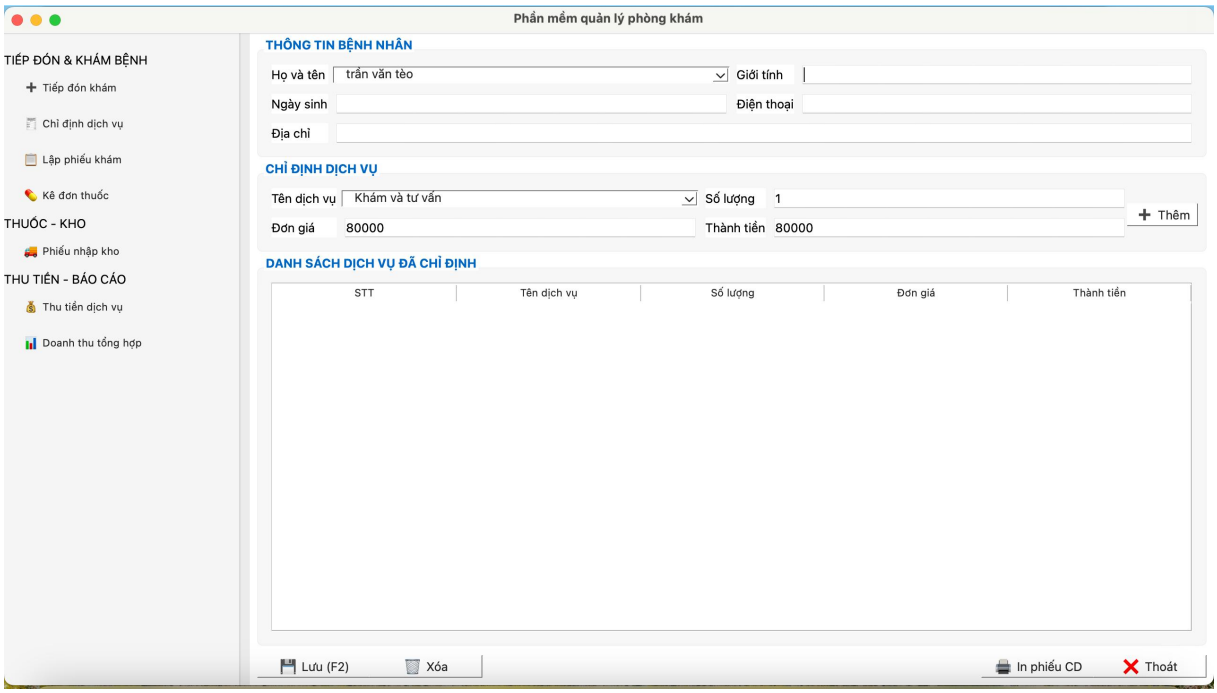


3.3.2. Giao diện Chính (Main Dashboard)

3.3.3. Giao diện Tiếp nhận Bệnh nhân



3.3.4. Giao diện Khám bệnh (cho Bác sĩ)



CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI

4.1. Môi trường cài đặt

4.1.1. Yêu cầu về môi trường

Để hệ thống có thể hoạt động ổn định, môi trường máy trạm cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Phần cứng:

  + CPU: Tối thiểu Core i3 hoặc tương đương.

  + RAM: Tối thiểu 4GB.

  + Ổ cứng: Tối thiểu 500MB dung lượng trống.

- Phần mềm:

  + Hệ điều hành: Windows 10 trở lên, macOS, hoặc các bản phân phối Linux.

  + Ngôn ngữ: Python (khuyến nghị phiên bản 3.8 trở lên).

  + Hệ quản trị CSDL: MySQL.

  + Các thư viện Python cần thiết: Được liệt kê chi tiết trong tệp requirements.txt của dự án.

  + Mã nguồn: Được quản lý và lưu trữ trên Github.

4.1.2. Hướng dẫn cài đặt

Hệ thống được cài đặt và vận hành theo các bước cơ bản sau:

- Tải mã nguồn: Sao chép (clone) kho lưu trữ của dự án từ Github về máy trạm:

  git clone: https://github.com/LeTranVu00/CNPM.git

- Tạo môi trường ảo: (Khuyến nghị) Tạo một môi trường ảo Python để quản lý các thư viện:

  python -m venv venv

- Kích hoạt môi trường ảo:

  +Trên Windows: venv\Scripts\activate

  + Trên macOS/Linux: source venv/bin/activate

- Cài đặt thư viện: Cài đặt tất cả các thư viện phụ thuộc từ tệp requirements.txt:

pip install -r requirements.txt

- Khởi chạy: Chạy tệp Python chính để khởi động ứng dụng:

  python main.py

4.2. Các chức năng chính đã cài đặt

Phần này trình bày các giao diện thực tế của phần mềm đã được nhóm lập trình, tương ứng với các chức năng đã phân tích ở Chương 2.

4.2.1. Chức năng Đăng nhập

Giao diện đầu tiên khi khởi động ứng dụng, cho phép các tác nhân (Quản trị viên, Lễ tân, Bác sĩ, Thu ngân) truy cập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp. Hệ thống sẽ phân quyền dựa trên vai trò của người dùng sau khi đăng nhập thành công.

4.2.2. Giao diện chính (Dashboard)

Sau khi đăng nhập thành công, người dùng được chuyển đến giao diện làm việc chính. Giao diện này chứa thanh điều hướng (menu) hiển thị các chức năng mà người dùng được phép truy cập, tương ứng với vai trò của họ.

4.2.3. Chức năng Quản lý Tài khoản (Dành cho Admin)

Chức năng này cho phép Quản trị viên (Admin) quản lý danh sách tài khoản người dùng trong hệ thống, bao gồm các thao tác: thêm mới tài khoản, cập nhật thông tin, vô hiệu hóa tài khoản và (quan trọng nhất là) phân quyền vai trò (Admin, Lễ tân, Bác sĩ...) cho từng tài khoản.

4.2.4. Chức năng Tiếp nhận Bệnh nhân (Dành cho Lễ tân)

Nhân viên lễ tân sử dụng giao diện này để thực hiện quy trình nghiệp vụ tiếp nhận. Chức năng bao gồm:

Tìm kiếm bệnh nhân theo SĐT hoặc Mã bệnh nhân (nếu là bệnh nhân cũ).

Thêm mới hồ sơ bệnh nhân (nếu là bệnh nhân mới) với đầy đủ thông tin (Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Địa chỉ...).

Tạo phiếu đăng ký khám và xếp bệnh nhân vào hàng đợi của phòng khám tương ứng.

4.2.5. Chức năng Khám bệnh (Dành cho Bác sĩ)

Đây là giao diện làm việc chính của Bác sĩ. Giao diện cho phép bác sĩ:

- Xem danh sách bệnh nhân đang chờ khám.
- Chọn một bệnh nhân để thực hiện khám, xem lại lịch sử khám (nếu có).
- Nhập thông tin triệu chứng, chẩn đoán bệnh.
- Chỉ định các dịch vụ cận lâm sàng (nếu cần).
- Kê đơn thuốc điện tử cho bệnh nhân.

4.2.6. Chức năng Thanh toán (Dành cho Thu ngân)

Sau khi bệnh nhân hoàn tất quá trình khám và nhận đơn thuốc/dịch vụ, nhân viên thu ngân sẽ sử dụng giao diện này. Giao diện tự động tính toán tổng chi phí (tiền khám, tiền thuốc, tiền dịch vụ...) dựa trên dữ liệu từ phiếu khám. Thu ngân xác nhận thanh toán và in hóa đơn cho bệnh nhân.

CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)

5.1.1. Mục tiêu kiểm thử

- Xác minh rằng tất cả các yêu cầu chức năng (đã mô tả ở Chương 2) đều được cài đặt và hoạt động chính xác.
- Đảm bảo hệ thống xử lý đúng các luồng nghiệp vụ (từ tiếp nhận đến thanh toán).
- Kiểm tra tính ràng buộc dữ liệu, phân quyền và xử lý các trường hợp ngoại lệ (nhập sai dữ liệu, lỗi...).
- Đảm bảo giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng.

5.1.2. Phương pháp kiểm thử

Nhóm chủ yếu sử dụng phương pháp Kiểm thử hộp đen (Black Box Testing). Dựa trên các Use Case và đặc tả yêu cầu, nhóm xây dựng các kịch bản kiểm thử (Test Cases) để kiểm tra đầu vào và đầu ra của hệ thống mà không quan tâm đến cấu trúc code bên trong.

5.2. Kết quả kiểm thử (Test Cases)

STT	Tên Case	Kết quả mong đợi
1	Đăng nhập thành công (Admin)	Đăng nhập thành công. Chuyển đến trang Dashboard của Admin.
2	Đăng nhập sai mật khẩu	Hiển thị thông báo "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu". Vẫn ở trang đăng nhập.
3	Đăng nhập để trống thông tin	Hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin.

STT	Tên Case	Kết quả mong đợi
1	Thêm mới bệnh nhân thành công	Hệ thống lưu thông tin, tạo Mã bệnh nhân mới và thông báo thành công.
2	Thêm mới bệnh nhân	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu nhập trường

	thiếu trường bắt buộc	bắt buộc. Không cho phép lưu.
3	Tạo phiếu khám	Hệ thống tạo phiếu khám mới, chuyển bệnh nhân vào hàng đợi của bác sĩ.

STT	Tên Case	Kết quả mong đợi
1	Chọn bệnh nhân đang khám. Chọn thuốc từ danh mục, nhập số lượng, liều dùng.	Hệ thống lưu đơn thuốc vào phiếu khám.
2	Nhập thông tin triệu chứng, chẩn đoán và nhấn "Lưu".	Thông tin chẩn đoán được lưu lại. Trạng thái phiếu khám cập nhật "Đã khám".

5.3. Đánh giá chung:

5.3.1. Kết quả đạt được

Dựa trên các mục tiêu đề ra ở Chương 1, dự án đã cơ bản hoàn thành các yêu cầu và đạt được những kết quả sau:

- Xây dựng thành công hệ thống phần mềm: Nhóm đã phát triển được một ứng dụng hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ Python, có khả năng cài đặt và vận hành.
- Đáp ứng các nghiệp vụ cốt lõi: Hệ thống đã tin học hóa được 4 quy trình nghiệp vụ chính, khắc phục các nhược điểm của phương pháp thủ công, bao gồm:
  + Quy trình tiếp nhận bệnh nhân.
  + Quy trình khám bệnh và kê đơn.
  + Quy trình thanh toán viện phí.
  + Quy trình quản lý người dùng.
- Phân quyền rõ ràng: Hệ thống đã xây dựng được cơ chế đăng nhập và phân quyền bảo mật cho 4 nhóm đối tượng chính (Admin, Lễ tân, Bác sĩ,

Thu ngân), đảm bảo người dùng nào chỉ truy cập được chức năng của người đó.

- Tối ưu hóa lưu trữ: Toàn bộ dữ liệu bệnh nhân, hồ sơ bệnh án, đơn thuốc... đều được quản lý tập trung trên cơ sở dữ liệu. Điều này giúp việc tra cứu, tìm kiếm thông tin nhanh chóng, chính xác và bảo mật, thay vì tìm kiếm hồ sơ giấy như hiện trạng.
- Vận dụng kiến thức: Nhóm đã vận dụng thành công các kiến thức đã học (phân tích thiết kế hệ thống, lập trình, quản lý CSDL) để giải quyết một bài toán thực tế.

5.3.2. Hạn chế

- Bên cạnh những kết quả đạt được, do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm thực tế, đề tài không thể tránh khỏi một số thiếu sót và hạn chế sau:
- Phạm vi nghiệp vụ: Hệ thống mới chỉ dừng lại ở các chức năng cơ bản của một phòng khám nhỏ. Các nghiệp vụ phức tạp và quan trọng của một bệnh viện như: Quản lý kho dược (nhập, xuất, tồn kho thuốc), Quản lý vật tư y tế, Quản lý giường bệnh, Tích hợp hệ thống cận lâm sàng (LIS/PACS) vẫn chưa được thực hiện.
- Giao diện người dùng (UI/UX): Giao diện của hệ thống được thiết kế ở mức cơ bản (để đảm bảo đủ chức năng), chưa thực sự tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, có thể còn rườm rà ở một số thao tác.
- Báo cáo và Thống kê: Chức năng thống kê (mục tiêu 1.2) mới chỉ dừng lại ở mức xem danh sách, chưa cung cấp được các báo cáo, biểu đồ trực quan (doanh thu, tần suất khám...) để hỗ trợ ban lãnh đạo ra quyết định.
- Kiểm thử: Hệ thống mới chỉ được kiểm thử thủ công (manual test) theo các kịch bản cơ bản, chưa thực hiện kiểm thử tự động (automated test) hay kiểm thử hiệu năng (performance test) để đánh giá khả năng chịu tải của hệ thống khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời.

KẾT LUẬN

Qua quá trình thực hiện đề tài "Hệ thống Quản lý Bệnh viện (HMS)", nhóm chúng em đã tiến hành khảo sát thực trạng, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống và tiến hành cài đặt, kiểm thử các chức năng. Kết quả của dự án là đã xây dựng được một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ Python, giải quyết các mục tiêu cốt lõi đặt ra. Hệ thống đã thành công trong việc tin học hóa các quy trình nghiệp vụ cơ bản tại một cơ sở y tế, bao gồm tiếp nhận bệnh nhân, quản lý hồ sơ khám bệnh, kê đơn thuốc và thanh toán viện phí, qua đó khắc phục được các nhược điểm tồn đọng của phương pháp quản lý thủ công như tốn thời gian tra cứu, dễ sai sót và khó khăn trong việc thống kê. Bằng việc áp dụng kiến trúc 3 lớp và cơ chế phân quyền, hệ thống đảm bảo được cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì và an toàn dữ liệu. Mặc dù đã đạt được các mục tiêu chính, dự án vẫn còn một số hạn chế về phạm vi nghiệp vụ và trải nghiệm người dùng do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm, tuy nhiên, đây là nền tảng vững chắc để tiếp tục nghiên cứu và phát triển các chức năng nâng cao trong tương lai.